4-4 · Trino 기반 S3 SQL 엔진 구축 · 실습 1.5H

# Trino 컨테이너와 Iceberg 카탈로그 연결

## Spark 가 쓴 테이블, Trino 로 그대로 읽기

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

# 1.5시간 뒤에는

① 히어독으로 iceberg.properties 를 쓰고 각 줄의 뜻을 말할 수 있다

② trino:483 을 더한 compose 로 SERVER STARTED 까지 띄운다

③ Trino CLI 로 SHOW CATALOGS · SHOW TABLES 를 확인한다

④ 두 엔진의 count·sum 을 대조해 같은 실체임을 확인한다

값이 다르면 두 엔진이 다른 카탈로그를 보는 것 — rest-catalog.uri 와 warehouse 부터 대조

실습 흐름

# 다섯 단계 — ~/lakehouse 에서 끝까지

**4-3 까지의 컨테이너 넷(orders 6행)이 떠 있는 상태에서 시작합니다**

| 1. 설정 파일 | 2. 서비스 추가 | 3. 설정 확인 | 4. CLI 접속 | 5. 같은 테이블? |
|---|---|---|---|---|
| 히어독으로<br>iceberg.properties | compose 통째 교체<br>up -d · until | ls · logs<br>grep Added catalog | SHOW CATALOGS<br>SHOW TABLES | count·sum<br>두 엔진 대조 |

1단계

# iceberg.properties — 핵심 일곱 줄

| 설정 | 뜻 |
| --- | --- |
| connector.name=iceberg | 없으면 카탈로그가 로드되지 않는다 |
| iceberg.catalog.type=rest | 카탈로그 종류 — Spark 와 같아야 |
| rest-catalog.uri | 카탈로그 주소 — 컨테이너 rest |
| rest-catalog.warehouse | 테이블 파일 자리 — Spark 와 같아야 |
| fs.s3.enabled=true | S3 를 내장 방식으로 읽는 스위치 |
| s3.endpoint | S3 주소 — 컨테이너 minio |
| s3.path-style-access=true | MinIO 는 true 여야 한다 |

**전문 열 줄은 사이트 본문의 히어독 한 상자로. 줄 끝 # 주석은 값으로 읽히니 붙이지 않는다**

**rest-catalog.uri 와 warehouse 가 Spark 의 spark-defaults.conf 와 다르면 「각자 다른 테이블」을 보게 된다**

2단계

# compose 를 바꾸고 trino 띄우기

| | |
|---|---|
| **compose** | 4-2 판 통째 교체 + trino 서비스 하나 |
| **trino** | image: trinodb/trino:483 · ports "8080:8080" |
| **볼륨** | ./catalog:/etc/trino/catalog |
| **기동** | docker compose up -d → trino 만 Started |
| **대기** | until … grep -q "SERVER STARTED" → Trino 준비 완료 |
| **확인** | ps 에 다섯 Up · trino (healthy) |

**실측 18초 · 43초 — SERVER STARTED 전에 붙으면 연결 거부. 그래서 until 줄로 기다린다**

3·4단계

# 설정이 읽혔는지, 연결이 되는지

1. **컨테이너 안에 파일이 하나 보인다**
   exec trino ls -la /etc/trino/catalog/ → iceberg.properties

2. **카탈로그가 올라갔다**
   grep -E "Added catalog|has been replaced" → Added 한 줄

3. **CLI 에서 카탈로그·테이블이 보인다**
   SHOW CATALOGS → iceberg · system · SHOW TABLES → orders

4. **DESCRIBE 에 channel 이 있다**
   다섯 컬럼 — 4-2 에서 ADD COLUMN 한 열이 카탈로그로 전달됐다

파일이 안 보이면

**./catalog**

**경로 확인**

5단계 — 오늘의 핵심 확인

# 옮기지 않았는데 같은 값이 나오는가

## Trino — iceberg.lakehouse.orders

trino> 에서

- SELECT * FROM ... ORDER BY order_id
- count(*) AS cnt, sum(amount) AS total
- 실측: 6행 · cnt 6 · total 165000.0

VS

## Spark — demo.lakehouse.orders

새 터미널에서 cd ~/lakehouse 부터

- docker compose exec spark-iceberg spark-sql -e
- count(*) AS cnt, sum(amount) AS total
- 실측: 6 · 165000.0 — Trino 와 같다

일부러 실패시키기

# SERVER STARTED 전에 CLI 로 붙어 보기

**서버가 아직 부팅 중일 때 어떻게 죽는지 보고, until 줄이 왜 필요한지 확인합니다**

| 1. 지우고 다시 | 2. 곧바로 조회 | 3. 오류 읽기 | 4. 이유 | 5. 기다린 뒤 |
|---|---|---|---|---|
| rm -sf trino<br>→ up -d | exec -it trino trino<br>SHOW CATALOGS; | Failed to connect<br>localhost … :8080 | 서버가 아직<br>부팅 중 | until 줄로<br>준비 완료 → 재조회 |

확인 포인트

# 이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

1. 「Trino 준비 완료」 뒤 ps 에 다섯 Up · trino (healthy)
2. logs 에 Added catalog iceberg 한 줄, 바뀐 이름 경고 없음
3. SHOW CATALOGS 에 iceberg · system, SHOW TABLES 에 orders
4. DESCRIBE 에 channel varchar 까지 다섯 컬럼
5. Trino 와 Spark 모두 6 · 165000.0 — 같은 실체

**주의: s3.endpoint 를 localhost 로 쓰면 SELECT 가 136초 멈춘다 — minio:9000**

4-4 · 실습 1.5H 마무리

# 다음은 Trino SQL 실습 (1H)

집계·CTAS·타임 트래블을 Trino 문법으로 해 보고, Spark 와의 문법 차이를 정리합니다

- ✓ 고객별·채널별 집계와 윈도 함수
- ✓ CTAS 로 daily_sales 만들고 Spark 에서 읽기
- ✓ "orders$snapshots" 와 FOR VERSION AS OF
- ✓ INSERT·DELETE 뒤 Spark 에서 확인

가져갈 것

**Trino CLI 접속 · 두 엔진 6 · 165000.0**